Guía de modelos

Antes de comenzar a resolver las guías del curso, es fundamental tener en cuenta los siguientes puntos.

1. Las guías de ejercicios se han estructurado como un complemento del curso y, por lo tanto, no reemplazan la asistencia a las clases.

2. Los ejercicios provienen de distintas fuentes, tales como guías, controles y pruebas pasadas. Algunos pueden ser completamente nuevos; otros han sido revisados, modificados o generados parcialmente con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. Aun cuando el material ha sido revisado por el equipo docente, podrían existir errores o inconsistencias.

3. Se recomienda estudiar con las guías y no con las pruebas pasadas, ya que no solo la forma de evaluar y el orden de los conceptos pueden ser distintos, sino porque las guías están diseñadas para acompañar el avance del curso.

4. La guía está sujeta a posibles correcciones. Si encuentra algún error en la guía, le agradeceré que me lo comunique por correo electrónico a omar.matus.j@uai.cl, indicando la guía y el error encontrado.

5. *Labor omnia vincit*, es decir, el trabajo todo lo vence. Estudie de forma constante, confíe en el proceso y, sobre todo, sea persistente, incluso si al principio los resultados no son los esperados.

6. *Errare humanum est, sed perseverare diabolicum*, es decir, es esperable que se equivoque. Recuerde que está aprendiendo y que el error es parte de su proceso de aprendizaje. Lo que no debe hacer es insistir en el error; en su lugar, aprenda de él.

Pregunta 1

Una empresa debe planificar la producción de un único producto durante los próximos T períodos. Para cada período $t = 1, \ldots, T$, se conoce la demanda d_t, la capacidad de producción regular K_t^R, la capacidad de producción en horas extra K_t^E, el costo unitario de producción regular c_t^R, el costo unitario de producción en horas extra c_t^E y el costo h_t de mantener una unidad en inventario al final del período, donde $c_t^R < c_t^E$.

La empresa comienza el horizonte con un inventario conocido I_0 y requiere terminar el último período con al menos $I^{\min}$ unidades en inventario. No se permiten faltantes y toda la demanda debe ser satisfecha en el período correspondiente.

Un analista propone las siguientes variables:

R_t = cantidad producida mediante producción regular en el período t.

E_t = cantidad producida mediante horas extra en el período t.

I_t = inventario al final del período t.

A partir de ellas, propone el siguiente modelo:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{t=1}^{T} \left(c_t^R R_t + c_t^E E_t + h_t I_{t-1} \right) & \\
\text{s.a.} \quad & I_t + R_t + E_t = I_{t-1} + d_t & \forall t = 1, \ldots, T, \\
& R_t + E_t \leq K_t^R + K_t^E & \forall t = 1, \ldots, T, \\
& I_T \geq I^{\min}, & \\
& R_t, E_t, I_t \geq 0 & \forall t = 1, \ldots, T.
\end{aligned}
$$

(a) El modelo contiene exactamente tres errores conceptuales. Identifique cada uno, explique por qué es incorrecto y proponga la corrección correspondiente.

Los tres errores son:

1. Costo de inventario.

El costo h_t corresponde al inventario mantenido al final del período t, por lo que debe aplicarse sobre I_t y no sobre I_{t-1}. La función objetivo correcta es:

$$
\min \quad \sum_{t=1}^{T} \left(c_t^R R_t + c_t^E E_t + h_t I_t \right).
$$

2. Balance de inventario.

El inventario disponible al inicio del período, más la producción realizada durante este, debe utilizarse para satisfacer la demanda y generar el inventario final. Por lo tanto:

$$I_{t-1} + R_t + E_t = d_t + I_t \qquad \forall t = 1, \ldots, T.$$

La formulación propuesta intercambia el inventario inicial y final dentro del balance.

3. Capacidades de producción.

La producción regular y la producción en horas extra poseen capacidades independientes. La restricción propuesta permite compensar capacidad no utilizada de un tipo de producción con una utilización excesiva del otro.

Por lo tanto, se requieren dos familias de restricciones:

$$R_t \leq K_t^R \qquad \forall t = 1, \ldots, T,$$

$$E_t \leq K_t^E \qquad \forall t = 1, \ldots, T.$$

El modelo corregido queda:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{t=1}^{T} \left(c_t^R R_t + c_t^E E_t + h_t I_t \right) & \\
\text{s.a.} \quad & I_{t-1} + R_t + E_t = d_t + I_t & \forall t = 1, \ldots, T, \\
& R_t \leq K_t^R & \forall t = 1, \ldots, T, \\
& E_t \leq K_t^E & \forall t = 1, \ldots, T, \\
& I_T \geq I^{\min}, & \\
& R_t, E_t, I_t \geq 0 & \forall t = 1, \ldots, T.
\end{aligned}$$

(b) Considerando el modelo corregido, suponga ahora que, adicionalmente a los costos ya considerados, cada vez que la empresa produce durante el período t incurre en un costo fijo f_t, independiente de la cantidad producida. Modifique el modelo anterior para incorporar esta nueva condición.

Se incorpora la variable binaria:

$$y_t = \begin{cases} 1, & \text{si se produce durante el período } t, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Las restricciones de capacidad deben modificarse para vincular la decisión de producir con la variable binaria:

$$R_t \leq K_t^R y_t \qquad \forall t = 1, \ldots, T,$$

$$E_t \leq K_t^E y_t \qquad \forall t = 1, \ldots, T.$$

Agregamos la naturaleza de las variables:

$$y_t \in \{0, 1\} \qquad \forall t = 1, \ldots, T.$$

Y finalmente el costo fijo de producción debe incorporarse a la función objetivo:

$$\min \quad \sum_{t=1}^{T} \left(c_t^R R_t + c_t^E E_t + h_t I_t + f_t y_t \right).$$

(c) Debido a restricciones de personal y mantención, la empresa puede realizar producción en como máximo P períodos durante todo el horizonte de planificación. Modifique el modelo anterior para incorporar esta condición.

Utilizando la variable binaria y_t definida anteriormente, basta incorporar la restricción:

$$\sum_{t=1}^{T} y_t \leq P.$$

Esta condición limita a P la cantidad de períodos en los que puede realizarse producción.

(d) Finalmente, por razones técnicas, si la empresa decide producir durante el período t, debe fabricar al menos L_t unidades en dicho período. Modifique el modelo anterior para incorporar esta condición.

La condición se representa mediante:

$$R_t + E_t \geq L_t y_t \qquad \forall t = 1, \ldots, T.$$

(e) Un colega le indica que es necesario agregar una restricción que asegure que la producción en horas extra solo pueda utilizarse cuando se haya agotado la capacidad de producción regular del período. Indique si está de acuerdo con esta afirmación. En caso afirmativo, señale los cambios que deberían realizarse al modelo. En caso negativo, justifique su respuesta.

No es necesario incorporar una nueva restricción bajo los supuestos actuales.

Si se cumple que el costo unitario de producción en horas extra es mayor que el costo unitario de producción regular, es decir,

$$c_t^E > c_t^R \qquad \forall t = 1, \ldots, T,$$

la propia función objetivo hará que el modelo utilice primero la capacidad de producción regular.

En efecto, suponga que en una solución se tiene simultáneamente:

$$E_t > 0 \qquad \text{y} \qquad R_t < K_t^R.$$

En ese caso sería posible reemplazar una unidad de producción en horas extra por una unidad de producción regular, manteniendo satisfecha la demanda y todas las demás restricciones, pero reduciendo el costo total, ya que $c_t^R < c_t^E$.

Por lo tanto, una solución óptima no utilizará producción en horas extra mientras exista capacidad regular disponible en el mismo período.

En consecuencia, no es necesario incorporar una restricción adicional siempre que la relación

$$c_t^E > c_t^R$$

forme parte de los supuestos del problema.

Distinto sería el caso en que esta prioridad fuese una regla operacional que debiera cumplirse independientemente de los costos. En tal situación sí sería necesario representarla explícitamente mediante restricciones adicionales.

Pregunta 2

Una empresa distribuye un único producto desde un conjunto de plantas I hacia un conjunto de clientes J. Cada planta $i \in I$ dispone de una capacidad s_i, mientras que cada cliente $j \in J$ requiere una cantidad conocida d_j. El costo de transportar una unidad desde la planta i hasta el cliente j es c_{ij}.

La empresa puede dejar capacidad de las plantas sin utilizar, pero toda la demanda de los clientes debe ser satisfecha. Inicialmente, se permite que la demanda de un cliente sea abastecida desde más de una planta.

(a) Formule un modelo de optimización que determine el plan de distribución de costo mínimo.

Variables de decisión:

- x_{ij} : cantidad enviada desde la planta i al cliente j.

con $i \in I$ y $j \in J$.

Restricciones

1. Capacidad de las plantas

$$\sum_{j \in J} x_{ij} \leq s_i, \quad \forall i \in I.$$

2. Satisfacción de la demanda

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = d_j, \quad \forall j \in J.$$

3. Naturaleza de las variables

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i \in I, \ \forall j \in J.$$

Función objetivo

$$\min \quad z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}.$$

(b) Debido a nuevas exigencias de trazabilidad, la empresa determina que cada cliente deberá recibir la totalidad de su demanda desde una única planta. Modifique el modelo anterior para incorporar esta condición.

Se incorpora la variable binaria:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si el cliente } j \text{ es abastecido desde la planta } i, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Cada cliente debe ser asignado a exactamente una planta:

$$\sum_{i \in I} y_{ij} = 1 \qquad \forall j \in J.$$

Como toda la demanda del cliente debe provenir de la planta seleccionada, puede establecerse:

$$x_{ij} = d_j y_{ij} \qquad \forall i \in I, \ \forall j \in J.$$

Además:

$$y_{ij} \in \{0,1\} \qquad \forall i \in I,\ \forall j \in J.$$

Al incorporar esta relación, la restricción original de satisfacción de demanda

$$\sum_{i \in I} x_{ij} = d_j$$

queda implícita en la asignación única y puede eliminarse.
Equivalentemente, el modelo puede formularse directamente utilizando solo las variables y_{ij}:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} d_j y_{ij} & \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{i \in I} y_{ij} = 1 & \forall j \in J, \\
& \sum_{j \in J} d_j y_{ij} \leq s_i & \forall i \in I, \\
& y_{ij} \in \{0,1\} & \forall i \in I,\ \forall j \in J.
\end{aligned}$$

(c) La administración señala además que, debido a la capacidad de gestión de pedidos, la planta i puede atender como máximo P_i clientes distintos, independientemente del volumen enviado a cada uno. Incorpore esta condición al modelo.

Utilizando las variables binarias y_{ij}, se incorpora:

$$\sum_{j \in J} y_{ij} \leq P_i \qquad \forall i \in I.$$

Esta restricción limita la cantidad de clientes diferentes atendidos por cada planta y es independiente de la restricción de capacidad productiva:

$$\sum_{j \in J} d_j y_{ij} \leq s_i.$$

(d) Dos clientes específicos, j^A y j^B, requieren condiciones de preparación incompatibles. Por esta razón, una misma planta no puede abastecer simultáneamente a ambos clientes. Incorpore esta condición.

Para cada planta $i \in I$ se debe cumplir:

$$y_{ij^A} + y_{ij^B} \leq 1 \qquad \forall i \in I.$$

De esta forma, una misma planta puede abastecer a j^A o a j^B, pero no a ambos simultáneamente.

(e) Un colega propone reemplazar la restricción de capacidad de cada planta por

$$\sum_{j \in J} y_{ij} \leq s_i \qquad \forall i \in I,$$

argumentando que y_{ij} indica los clientes abastecidos desde cada planta. Indique si está de acuerdo con la modificación y justifique su respuesta.

No debería estar de acuerdo.

El parámetro s_i representa una capacidad expresada en unidades de producto, mientras que

$$\sum_{j \in J} y_{ij}$$

representa una cantidad de clientes. Por lo tanto, ambas expresiones tienen unidades diferentes y no pueden compararse directamente.

Además, los clientes pueden tener demandas distintas. Atender dos clientes de demanda pequeña no utiliza la misma capacidad que atender dos clientes con una demanda elevada.

La restricción correcta es:

$$\sum_{j \in J} d_j y_{ij} \leq s_i \qquad \forall i \in I.$$

La cantidad de clientes atendidos se controla, si fuese necesario, mediante una restricción distinta:

$$\sum_{j \in J} y_{ij} \leq P_i \qquad \forall i \in I.$$

Pregunta 3

Una empresa metalúrgica debe procesar un conjunto de trabajos I durante la próxima jornada. Para ello dispone de un conjunto de máquinas M que pueden realizar los trabajos requeridos.

Inicialmente, cada trabajo debe ser procesado completamente en una única máquina. El tiempo requerido para procesar el trabajo $i \in I$ en la máquina $m \in M$ es p_{im}. Todos los trabajos se encuentran disponibles al comienzo de la jornada y una máquina puede procesar solamente un trabajo a la vez.

La empresa desea distribuir los trabajos entre las máquinas de manera de terminar la totalidad de ellos lo antes posible.

(a) Formule un modelo de optimización que determine a qué máquina asignar cada trabajo, minimizando el instante en que termina el último trabajo.

Variables de decisión:

- x_{im}: variable binaria que toma el valor 1 si el trabajo i es asignado a la máquina m, y 0 en caso contrario.
- C : tiempo necesario para completar la totalidad de los trabajos.

con $i \in I$ y $m \in M$.

Restricciones

1. Asignación de los trabajos

$$\sum_{m \in M} x_{im} = 1, \quad \forall i \in I.$$

2. Tiempo de procesamiento de cada máquina

$$\sum_{i \in I} p_{im} x_{im} \leq C, \quad \forall m \in M.$$

3. Naturaleza de las variables

$$x_{im} \in \{0, 1\}, \qquad \forall i \in I,\ \forall m \in M,$$
$$C \geq 0.$$

Función objetivo

$$\min \quad C.$$

(b) En la práctica, no todas las máquinas pueden realizar todos los trabajos. Para cada trabajo $i \in I$ se conoce el conjunto $M_i \subseteq M$ de máquinas en las cuales puede ser procesado. Indique cómo modificaría el modelo anterior para incorporar esta condición.

Una alternativa es definir las variables x_{im} únicamente para aquellas máquinas $m \in M_i$ capaces de procesar el trabajo i.
En ese caso, la restricción de asignación se modifica a:

$$\sum_{m \in M_i} x_{im} = 1, \quad \forall i \in I.$$

Asimismo, la carga de cada máquina considera solamente aquellos trabajos que pueden ser procesados en ella:

$$\sum_{\substack{i \in I: \\ m \in M_i}} p_{im} x_{im} \leq C, \quad \forall m \in M.$$

Equivalentemente, se podrían mantener las variables para todas las combinaciones (i, m) y definir un parámetro binario a_{im} que tome el valor 1 si la máquina m puede procesar el trabajo i, incorporando:

$$x_{im} \leq a_{im}, \quad \forall i \in I, \ \forall m \in M.$$

(c) Un colega propone reemplazar las restricciones que relacionan C con cada máquina por una única restricción:

$$\sum_{m \in M} \sum_{i \in I} p_{im} x_{im} \leq C.$$

Argumenta que el lado izquierdo representa el tiempo requerido para procesar todos los trabajos. Indique si está de acuerdo con la modificación y justifique su respuesta.

No debería estar de acuerdo.

Las máquinas pueden procesar trabajos simultáneamente, por lo que el tiempo necesario para finalizar la totalidad de los trabajos no corresponde a la suma de los tiempos utilizados por todas las máquinas.

Por ejemplo, si dos máquinas trabajan simultáneamente durante 5 horas, el tiempo necesario para completar los trabajos puede ser 5 horas y no 10 horas.

Por esta razón, debe imponerse que C sea al menos igual a la carga total de cada máquina:

$$\sum_{i \in I} p_{im} x_{im} \leq C, \quad \forall m \in M.$$

Al minimizar C, esta variable tomará el valor correspondiente a la mayor carga entre todas las máquinas.

(d) La empresa modifica posteriormente su proceso productivo. A diferencia de las partes anteriores, que corresponden a un problema de máquinas paralelas no relacionadas, esta parte representa un problema de *Job Shop*. Ahora cada trabajo debe ser procesado una vez en cada una de las máquinas disponibles, pero el orden en que debe pasar por ellas depende del trabajo.

Sea $\mathcal{J} = \{1, \ldots, n\}$ el conjunto de trabajos y $\mathcal{M} = \{1, \ldots, m\}$ el conjunto de máquinas. El parámetro $p_{j,m}$ corresponde al tiempo de procesamiento del trabajo j en la máquina

m, mientras que O_k^j representa la k-ésima máquina por la que debe pasar el trabajo j. Las operaciones correspondientes a un mismo trabajo deben respetar estrictamente este orden. Además, una máquina puede procesar como máximo un trabajo a la vez y, una vez iniciado el procesamiento de un trabajo en una máquina, este no puede ser interrumpido.

Formule un modelo de optimización que determine los tiempos de inicio de las operaciones y el orden en que deben ser procesados aquellos trabajos que compiten por una misma máquina, minimizando el instante en que termina el último trabajo. Considere la cota superior válida

$$H = \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{m \in \mathcal{M}} p_{j,m},$$

que corresponde al tiempo requerido por una programación secuencial de todas las operaciones.

Variables de decisión:

- $S_{j,m}$: tiempo de comienzo del trabajo j en la máquina m.
- $y_{m,a,b}$: variable binaria que toma el valor 1 si, en la máquina m, el trabajo a precede al trabajo b, y 0 en caso contrario.
- C : makespan.

con $m \in \mathcal{M}$, $j \in \mathcal{J}$ y $a, b \in \mathcal{J}$, con $a < b$.

Restricciones

1. Orden de procesamiento de cada trabajo

   La operación correspondiente a la k-ésima máquina de un trabajo solo puede comenzar una vez finalizada su operación anterior.

   $$S_{j,O_k^j} \geq S_{j,O_{k-1}^j} + p_{j,O_{k-1}^j}, \quad \forall j \in \mathcal{J}, \quad k = 2, \ldots, m.$$

2. No superposición de trabajos en una misma máquina

   Para cada par de trabajos $a, b \in \mathcal{J}$, con $a < b$, debe decidirse cuál de ellos se procesa primero en cada máquina.

   $$\begin{aligned} S_{a,m} + p_{a,m} &\leq S_{b,m} + H(1 - y_{m,a,b}), && \forall m \in \mathcal{M},\ \forall a, b \in \mathcal{J} : a < b, \\ S_{b,m} + p_{b,m} &\leq S_{a,m} + H y_{m,a,b}, && \forall m \in \mathcal{M},\ \forall a, b \in \mathcal{J} : a < b. \end{aligned}$$

3. Definición del makespan

El makespan debe ser al menos igual al instante de término de la última operación de cada trabajo.

$$C \geq S_{j,O_m^j} + p_{j,O_m^j}, \quad \forall j \in \mathcal{J}.$$

4. Naturaleza de las variables

$$\begin{aligned} S_{j,m} &\geq 0, && \forall j \in \mathcal{J},\ \forall m \in \mathcal{M}, \\ y_{m,a,b} &\in \{0,1\}, && \forall m \in \mathcal{M},\ \forall a,b \in \mathcal{J} : a < b, \\ 0 \leq C &\leq H. \end{aligned}$$

Función objetivo

$$\min \quad C.$$

Pregunta 4

Una empresa debe distribuir pedidos desde un único centro de distribución hacia un conjunto de clientes C. El centro de distribución se representa mediante el nodo 0, por lo que $N = \{0\} \cup C$ corresponde al conjunto de nodos de la red.

Cada cliente $i \in C$ requiere una cantidad d_i de producto. La empresa dispone de un conjunto K de vehículos idénticos, cada uno con capacidad Q. El costo de viajar directamente desde el nodo $i \in N$ hasta el nodo $j \in N$, con $i \neq j$, es c_{ij}.

Cada cliente debe ser visitado exactamente una vez por un vehículo y su demanda debe ser atendida completamente durante dicha visita. Los vehículos utilizados deben iniciar y finalizar su recorrido en el centro de distribución. Se supone que $0 < d_i \leq Q$ para todo $i \in C$.

Para responder las siguientes preguntas, considere el siguiente modelo base de ruteo capacitado:

Variables de decisión:

- $x_{ijk} = \begin{cases} 1, & \text{si el vehículo } k \text{ viaja directamente desde el nodo } i \text{ al nodo } j, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$
- u_i : demanda acumulada entregada una vez atendido el cliente i.

con $i, j \in N$, $i \neq j$, $k \in K$ y u_i definido para $i \in C$.

Restricciones

1. Visita de cada cliente

$$\sum_{k \in K} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} = 1, \quad \forall i \in C.$$

2. Continuidad de las rutas

$$\sum_{\substack{j\in N\\ j\neq i}} x_{ijk} - \sum_{\substack{j\in N\\ j\neq i}} x_{jik} = 0, \quad \forall i \in C,\ \forall k \in K.$$

3. Salida desde el centro de distribución

$$\sum_{j\in C} x_{0jk} \leq 1, \quad \forall k \in K.$$

4. Retorno al centro de distribución

$$\sum_{j\in C} x_{j0k} = \sum_{j\in C} x_{0jk}, \quad \forall k \in K.$$

5. Capacidad y eliminación de subtours

$$u_i + d_j - u_j \leq Q\left(1 - \sum_{k\in K} x_{ijk}\right), \quad \forall i, j \in C,\ i \neq j.$$

6. Límites de la demanda acumulada

$$d_i \leq u_i \leq Q, \quad \forall i \in C.$$

7. Naturaleza de las variables

$$\begin{aligned} x_{ijk} &\in \{0,1\}, && \forall i, j \in N,\ i \neq j,\ \forall k \in K, \\ u_i &\geq 0, && \forall i \in C. \end{aligned}$$

Función objetivo

$$\min \quad \sum_{k\in K}\sum_{i\in N}\sum_{\substack{j\in N\\ j\neq i}} c_{ij}x_{ijk}.$$

(a) Explique qué función cumplen las restricciones asociadas a la variable u_i. ¿Por qué no basta con exigir que cada cliente sea visitado una vez y que exista continuidad de flujo para cada vehículo?

Las variables u_i permiten llevar un registro de la demanda acumulada entregada después de atender a cada cliente a medida que un vehículo avanza por su ruta.

Si un vehículo viaja directamente desde el cliente i al cliente j, entonces

$$\sum_{k\in K} x_{ijk} = 1,$$

por lo que la restricción de capacidad y eliminación de subtours se reduce a

$$u_i + d_j - u_j \leq 0,$$

o equivalentemente,

$$u_j \geq u_i + d_j.$$

Por lo tanto, la demanda acumulada debe aumentar al incorporar un nuevo cliente a la ruta. Como además

$$u_i \leq Q,$$

la demanda total atendida en la ruta no puede superar la capacidad del vehículo.

Estas restricciones también eliminan subtours. Por ejemplo, si existiera un ciclo entre dos clientes A y B,

$$A \to B \to A,$$

se debería cumplir simultáneamente

$$u_B \geq u_A + d_B$$

y

$$u_A \geq u_B + d_A,$$

lo que es imposible porque $d_i > 0$ para todo cliente $i \in C$.

Por lo tanto, exigir únicamente que cada cliente sea visitado y que exista continuidad de flujo no es suficiente, ya que esas condiciones todavía permitirían ciclos entre clientes que no estén conectados al centro de distribución.

(b) Algunos clientes requieren vehículos que cuenten con equipamiento especial. Para representar esta situación, se define el parámetro binario a_{ik}, que toma el valor 1 si el vehículo k puede atender al cliente i, y 0 en caso contrario. Incorpore esta condición al modelo.

Se debe impedir que un vehículo visite a un cliente para el cual no se encuentra habilitado. Para ello se incorpora:

$$\sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} \leq a_{ik}, \quad \forall i \in C,\ \forall k \in K.$$

Si $a_{ik} = 0$, el vehículo k no puede visitar al cliente i. Si $a_{ik} = 1$, la visita puede realizarse normalmente.

(c) Por razones asociadas al tiempo destinado a descarga y atención, cada vehículo puede visitar como máximo L clientes durante una ruta. Incorpore esta condición al modelo.

Cada cliente visitado por el vehículo k genera exactamente un arco de salida desde dicho cliente. Por lo tanto, se incorpora:

$$\sum_{i \in C} \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} \leq L, \quad \forall k \in K.$$

(d) Los clientes i^A e i^B corresponden a dos sucursales de una misma empresa y solicitan que ambas entregas sean realizadas por el mismo vehículo. Incorpore esta condición al modelo.

Para cada vehículo $k \in K$, se debe asegurar que este visite a i^A si y solo si también visita a i^B. Esto puede representarse mediante:

$$\sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i^A}} x_{i^A jk} = \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i^B}} x_{i^B jk}, \quad \forall k \in K.$$

Como cada cliente es visitado exactamente una vez, esta igualdad obliga a que ambos sean atendidos por el mismo vehículo.

(e) Un colega propone eliminar las variables u_i y todas las restricciones asociadas a ellas, reemplazándolas por:

$$\sum_{i \in C} d_i \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk} \leq Q, \quad \forall k \in K.$$

El colega argumenta que esta restricción asegura directamente que la demanda total atendida por cada vehículo no supere su capacidad. Indique si está de acuerdo con la modificación y justifique su respuesta.

La restricción propuesta sí permite controlar correctamente la capacidad de cada vehículo, ya que

$$\sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk}$$

toma el valor 1 cuando el cliente i es atendido por el vehículo k. Por lo tanto,

$$\sum_{i \in C} d_i \sum_{\substack{j \in N \\ j \neq i}} x_{ijk}$$

representa la demanda total atendida por dicho vehículo.

Sin embargo, no es correcto eliminar las variables u_i y sus restricciones sin incorporar algún mecanismo alternativo para eliminar subtours.

Las restricciones de visita y continuidad podrían permitir, por ejemplo, una solución que contenga una ruta conectada al depósito:

$$0 \to A \to 0,$$

y simultáneamente un ciclo independiente:

$$B \to C \to B.$$

Todos los clientes tendrían una entrada y una salida y la capacidad del vehículo podría respetarse, pero los clientes B y C formarían una ruta que nunca se conecta con el centro de distribución.

Por lo tanto, la restricción propuesta puede reemplazar la función de control de capacidad de las variables u_i, pero no su función de eliminación de subtours.

La modificación sería válida únicamente si se incorpora adicionalmente otra familia de restricciones destinada a eliminar los subtours.

Pregunta 5

Una empresa fabrica un conjunto de productos J utilizando un conjunto de recursos productivos I, tales como materias primas, horas de mano de obra y tiempo de máquina.

Cada unidad del producto $j \in J$ genera una utilidad unitaria u_j y requiere a_{ij} unidades del recurso $i \in I$. La empresa dispone de b_i unidades de cada recurso y puede vender como máximo d_j unidades del producto j durante el período de planificación.

La producción es divisible y toda unidad producida dentro del límite de demanda puede venderse. A partir de la parte (b), considere que las modificaciones se incorporan de manera acumulativa al modelo.

(a) Formule un modelo de optimización que determine cuánto producir de cada producto para maximizar la utilidad total de la empresa.

Variables de decisión:

- x_j : cantidad a producir del producto j.

con $j \in J$.

Restricciones

1. Disponibilidad de recursos

$$\sum_{j \in J} a_{ij} x_j \leq b_i, \quad \forall i \in I.$$

2. Demanda de los productos

$$x_j \leq d_j, \quad \forall j \in J.$$

3. Naturaleza de las variables

$$x_j \geq 0, \quad \forall j \in J.$$

Función objetivo

$$\max \quad \sum_{j \in J} u_j x_j.$$

(b) Uno de los recursos, denotado por $r \in I$, puede adquirirse adicionalmente a un proveedor externo. Cada unidad adicional del recurso tiene un costo c^E y el proveedor puede entregar como máximo B^E unidades durante el período. Modifique el modelo anterior para incorporar esta alternativa.

Se incorpora la variable:

- e : cantidad adicional adquirida del recurso r.

La restricción correspondiente al recurso r se modifica a:

$$\sum_{j \in J} a_{rj} x_j \leq b_r + e.$$

Además, debe cumplirse:

$$0 \leq e \leq B^E.$$

Finalmente, el costo de adquirir capacidad adicional debe descontarse de la utilidad:

$$\max \quad \sum_{j \in J} u_j x_j - c^E e.$$

Las restricciones asociadas a los demás recursos permanecen sin modificaciones.

(c) La empresa considera estratégico mantener una presencia importante en una familia de

productos $F \subseteq J$. Por esta razón, establece que al menos una proporción α de todas las unidades producidas debe corresponder a productos pertenecientes a esta familia, donde $0 < \alpha < 1$. Además, la empresa debe producir al menos $L^{\text{tot}} > 0$ unidades en total. Incorpore ambas condiciones al modelo.

La producción correspondiente a la familia F debe representar al menos una proporción α de la producción total. Por lo tanto:

$$\sum_{j \in F} x_j \geq \alpha \sum_{j \in J} x_j.$$

La producción total mínima se representa mediante:

$$\sum_{j \in J} x_j \geq L^{\text{tot}}.$$

La primera restricción establece una relación entre la producción de la familia y la producción total, mientras que la segunda evita que el requisito proporcional se satisfaga de manera vacía con producción total igual a cero.

(d) La empresa descubre que preparar la línea productiva para fabricar un producto genera un costo fijo f_j, independiente de la cantidad producida. Además, por restricciones asociadas a cambios de formato y limpieza de las líneas, durante el período pueden producirse como máximo P productos distintos.

Si se decide fabricar el producto j, se deben producir al menos L_j unidades. Modifique el modelo para incorporar estas condiciones.

Se incorpora la variable binaria:

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{si se decide producir el producto } j, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

con $j \in J$.

Restricciones

Se debe vincular la cantidad producida con la decisión de activar el producto:

$$x_j \leq d_j y_j, \quad \forall j \in J.$$

Asimismo, si el producto es activado, debe cumplirse la producción mínima:

$$x_j \geq L_j y_j, \quad \forall j \in J.$$

La cantidad de productos distintos que pueden producirse queda limitada mediante:

$$\sum_{j \in J} y_j \leq P.$$

La naturaleza de las nuevas variables es:

$$y_j \in \{0, 1\}, \quad \forall j \in J.$$

Función objetivo

El costo fijo debe descontarse de la utilidad:

$$\max \quad \sum_{j \in J} u_j x_j - \sum_{j \in J} f_j y_j - c^E e.$$

(e) Un colega propone incorporar los costos fijos de la parte anterior agregando únicamente las variables y_j y el término $f_j y_j$ a la función objetivo. Argumenta que no es necesario relacionar x_j con y_j, ya que al tratarse de un problema de maximización el modelo activará automáticamente y_j cuando exista producción. Indique si está de acuerdo y justifique su respuesta.

No debería estar de acuerdo.

Si no existe ninguna restricción que vincule x_j con y_j, el modelo puede producir una cantidad positiva del producto j manteniendo:

$$y_j = 0.$$

De esta forma, obtendría la utilidad asociada a la producción sin pagar el costo fijo correspondiente.

La función objetivo, por sí sola, genera precisamente el incentivo contrario: dado que $f_j y_j$ representa un costo, el modelo preferirá mantener $y_j = 0$ siempre que las restricciones se lo permitan.

Por esta razón, es necesario incorporar una restricción que obligue a activar la variable binaria cuando exista producción, por ejemplo:

$$x_j \leq d_j y_j, \quad \forall j \in J.$$

Si $y_j = 0$, esta restricción obliga a que $x_j = 0$. Por lo tanto, cualquier solución con producción positiva deberá tener necesariamente $y_j = 1$ y pagar el costo fijo correspondiente.

Pregunta 6

Una empresa administra un conjunto de órdenes de mantenimiento J que deben ser ejecutadas durante la próxima semana por un conjunto de técnicos I.

Cada orden $j \in J$ requiere h_j horas de trabajo y debe ser asignada completamente a un único técnico. Cada técnico $i \in I$ dispone de H_i horas durante la semana.

No todos los técnicos poseen las competencias necesarias para realizar todas las órdenes. Se define el parámetro binario a_{ij}, que toma el valor 1 si el técnico i está habilitado para ejecutar la orden j, y 0 en caso contrario.

El costo de asignar la orden j al técnico i es c_{ij}. Además, utilizar al técnico i durante la semana genera un costo fijo f_i, independiente de la cantidad de órdenes que finalmente se le asignen.

Formule un modelo de optimización que permita asignar todas las órdenes de mantenimiento minimizando el costo total.

Variables de decisión:

- $x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si la orden } j \text{ es asignada al técnico } i, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$
- $y_i = \begin{cases} 1, & \text{si el técnico } i \text{ es utilizado durante la semana,} \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$

con $i \in I$ y $j \in J$.

Restricciones

1. Asignación de las órdenes
$$\sum_{i \in I} x_{ij} = 1, \quad \forall j \in J.$$
2. Disponibilidad de horas
$$\sum_{j \in J} h_j x_{ij} \leq H_i y_i, \quad \forall i \in I.$$
3. Habilitación de los técnicos
$$x_{ij} \leq a_{ij}, \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J.$$
4. Naturaleza de las variables
$$x_{ij} \in \{0,1\}, \qquad \forall i \in I,\ \forall j \in J,$$
$$y_i \in \{0,1\}, \qquad \forall i \in I.$$

Función objetivo

$$\min \quad \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij} + \sum_{i \in I} f_i y_i.$$

Pregunta 7

Una empresa dispone de un conjunto de máquinas M para procesar un conjunto de trabajos I. Cada trabajo debe ser procesado completamente por una única máquina. El tiempo de procesamiento del trabajo i en la máquina m es p_{im}.

Todas las máquinas pueden comenzar a trabajar simultáneamente y la empresa desea minimizar el instante en que finaliza el último trabajo.

Un analista define la variable binaria x_{im}, que toma el valor 1 si el trabajo i es procesado en la máquina m, y una variable C que representa el makespan.

Luego propone el siguiente modelo:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & C \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{m \in M} x_{im} \leq 1 && \forall i \in I, \\
& \sum_{m \in M} \sum_{i \in I} p_{im} x_{im} \leq C, \\
& \sum_{i \in I} x_{im} \leq 1 && \forall m \in M, \\
& x_{im} \in \{0, 1\} && \forall i \in I,\ \forall m \in M, \\
& C \geq 0.
\end{aligned}
$$

Identifique los errores conceptuales presentes en la formulación, explique por qué son incorrectos y proponga las correcciones necesarias.

La formulación contiene tres errores conceptuales.

1. Cada trabajo debe ser procesado exactamente una vez

   La restricción

   $$\sum_{m \in M} x_{im} \leq 1$$

   permite que un trabajo no sea asignado a ninguna máquina. Debe reemplazarse por:

   $$\sum_{m \in M} x_{im} = 1, \quad \forall i \in I.$$

2. Definición incorrecta del makespan

   Las máquinas pueden trabajar simultáneamente, por lo que C no debe compararse con la suma del tiempo utilizado por todas las máquinas.

   Debe imponerse una restricción para cada máquina:

$$\sum_{i \in I} p_{im} x_{im} \leq C, \quad \forall m \in M.$$

3. Cantidad de trabajos por máquina

   La restricción

$$\sum_{i \in I} x_{im} \leq 1$$

   permite que cada máquina procese como máximo un trabajo. Esta condición no forma parte del problema.

   Una máquina puede procesar varios trabajos de manera consecutiva, por lo que esta restricción debe eliminarse.

El modelo corregido queda dado por:

Variables de decisión:

- $x_{im} = \begin{cases} 1, & \text{si el trabajo } i \text{ es asignado a la máquina } m, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$
- C : makespan.

con $i \in I$ y $m \in M$.

Restricciones

1. Asignación de los trabajos

$$\sum_{m \in M} x_{im} = 1, \quad \forall i \in I.$$

2. Carga de cada máquina

$$\sum_{i \in I} p_{im} x_{im} \leq C, \quad \forall m \in M.$$

3. Naturaleza de las variables

$$x_{im} \in \{0,1\}, \qquad \forall i \in I,\ \forall m \in M,$$
$$C \geq 0.$$

Función objetivo

$$\min \quad C.$$

Pregunta 8

Una empresa transporta un producto desde un conjunto de plantas I hacia un conjunto de clientes J. Sea x_{ij} la cantidad enviada desde la planta i al cliente j.

El modelo base corresponde a:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} c_{ij}x_{ij} & \\
\text{s.a.} \quad & \sum_{j\in J} x_{ij} \leq s_i & \forall i \in I, \\
& \sum_{i\in I} x_{ij} = d_j & \forall j \in J, \\
& x_{ij} \geq 0 & \forall i \in I,\ \forall j \in J.
\end{aligned}$$

Considere cada una de las siguientes modificaciones de manera independiente.

(a) Utilizar la conexión entre la planta i y el cliente j genera un costo fijo f_{ij}, independiente de la cantidad enviada. Modifique el modelo.

Se incorpora la variable:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si se realizan envíos desde la planta } i \text{ al cliente } j, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

La nueva restricción de vínculo puede escribirse como:

$$x_{ij} \leq d_j y_{ij}, \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J.$$

La función objetivo se modifica a:

$$\min \quad \sum_{i\in I}\sum_{j\in J} \left(c_{ij}x_{ij} + f_{ij}y_{ij}\right).$$

Además:

$$y_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J.$$

(b) Por razones comerciales, cada cliente puede recibir producto desde como máximo dos plantas distintas. Modifique el modelo.

Se requiere una variable binaria que identifique si existe un envío positivo:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si la planta } i \text{ abastece al cliente } j, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Se incorpora:

$$x_{ij} \leq d_j y_{ij}, \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J,$$

y:

$$\sum_{i \in I} y_{ij} \leq 2, \quad \forall j \in J.$$

Además:

$$y_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J.$$

(c) Los clientes j^A y j^B no pueden ser abastecidos desde una misma planta. Modifique el modelo.

Se incorporan variables binarias:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si la planta } i \text{ abastece al cliente } j, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Se vinculan mediante:

$$x_{ij} \leq d_j y_{ij}, \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J.$$

Luego se incorpora:

$$y_{ij^A} + y_{ij^B} \leq 1, \quad \forall i \in I.$$

Además:

$$y_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall i \in I,\ \forall j \in J.$$

(d) Una planta i^* debe despachar al menos el 60% de su capacidad disponible. Modifique

el modelo.

Se incorpora:

$$\sum_{j \in J} x_{i^* j} \geq 0.6 s_{i^*}.$$

Esta condición se agrega manteniendo la restricción original:

$$\sum_{j \in J} x_{i^* j} \leq s_{i^*}.$$

Pregunta 9

Una empresa fabrica un único producto en un conjunto de plantas I y debe abastecer a un conjunto de clientes J durante un horizonte formado por los períodos $\mathcal{T} = \{1, \ldots, T\}$.

En cada período $t \in \mathcal{T}$, la planta $i \in I$ puede producir hasta K_{it} unidades, con un costo unitario de producción c_{it}. Si se decide producir en una planta durante un período, se incurre además en un costo fijo f_{it}.

Las unidades producidas pueden ser enviadas inmediatamente a los clientes o almacenadas en la planta para períodos posteriores. Mantener una unidad en inventario al final del período t genera un costo h_{it}. El inventario inicial de la planta i es I_i^0.

El cliente $j \in J$ requiere d_{jt} unidades durante el período t y toda su demanda debe ser satisfecha en dicho período. El costo de enviar una unidad desde la planta i hasta el cliente j durante el período t es r_{ijt}.

La empresa puede abastecer a un mismo cliente desde distintas plantas y puede dejar capacidad productiva sin utilizar.

Formule un modelo de optimización que determine el plan conjunto de producción, inventario y distribución que minimiza el costo total.

Variables de decisión:

- x_{it} : cantidad producida en la planta i durante el período t.
- w_{it} : inventario disponible en la planta i al final del período t.
- q_{ijt} : cantidad enviada desde la planta i al cliente j durante el período t.
- $y_{it} = \begin{cases} 1, & \text{si se produce en la planta } i \text{ durante el período } t, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$

con $i \in I$, $j \in J$ y $t \in \mathcal{T}$.

Restricciones

1. Capacidad y activación de la producción

$$x_{it} \leq K_{it} y_{it}, \quad \forall i \in I,\ \forall t \in \mathcal{T}.$$

2. Balance de inventario

   Para el primer período:

$$I_i^0 + x_{i1} = \sum_{j \in J} q_{ij1} + w_{i1}, \quad \forall i \in I.$$

   Para los períodos siguientes:

$$w_{i,t-1} + x_{it} = \sum_{j \in J} q_{ijt} + w_{it}, \quad \forall i \in I,\ \forall t = 2, \ldots, T.$$

3. Satisfacción de la demanda

$$\sum_{i \in I} q_{ijt} = d_{jt}, \quad \forall j \in J,\ \forall t \in \mathcal{T}.$$

4. Naturaleza de las variables

$$\begin{aligned} x_{it} &\geq 0, && \forall i \in I,\ \forall t \in \mathcal{T}, \\ w_{it} &\geq 0, && \forall i \in I,\ \forall t \in \mathcal{T}, \\ q_{ijt} &\geq 0, && \forall i \in I,\ \forall j \in J,\ \forall t \in \mathcal{T}, \\ y_{it} &\in \{0, 1\}, && \forall i \in I,\ \forall t \in \mathcal{T}. \end{aligned}$$

Función objetivo

$$\min \quad \sum_{i \in I} \sum_{t \in \mathcal{T}} (c_{it} x_{it} + f_{it} y_{it} + h_{it} w_{it}) + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{t \in \mathcal{T}} r_{ijt} q_{ijt}.$$

Pregunta 10

Una empresa debe embalar un conjunto de pedidos I para su despacho. Cada pedido $i \in I$ ocupa un volumen $v_i > 0$ y debe ser almacenado completamente en un único contenedor.

La empresa dispone de un conjunto J suficientemente grande de posiciones para contenedores. En cada posición puede instalarse, como máximo, un contenedor de alguno de los

tipos pertenecientes al conjunto K.

Un contenedor de tipo $k \in K$ posee capacidad Q_k y utilizarlo genera un costo fijo $f_k > 0$. La empresa puede decidir libremente cuántos contenedores utilizar y de qué tipo.

(a) Formule un modelo de optimización que determine cómo asignar los pedidos a los contenedores y qué tipo de contenedor utilizar en cada posición, minimizando el costo total.

Variables de decisión:

- $x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si el pedido } i \text{ es asignado a la posición } j, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$
- $y_{jk} = \begin{cases} 1, & \text{si en la posición } j \text{ se utiliza un contenedor de tipo } k, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$

con $i \in I$, $j \in J$ y $k \in K$.

Restricciones

1. Asignación de los pedidos

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in I.$$

2. Selección del tipo de contenedor

$$\sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1, \quad \forall j \in J.$$

3. Capacidad de los contenedores

$$\sum_{i \in I} v_i x_{ij} \leq \sum_{k \in K} Q_k y_{jk}, \quad \forall j \in J.$$

4. Naturaleza de las variables

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \qquad \forall i \in I,\ \forall j \in J,$$
$$y_{jk} \in \{0,1\}, \qquad \forall j \in J,\ \forall k \in K.$$

Función objetivo

$$\min \quad \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} f_k y_{jk}.$$

(b) Algunos pedidos requieren refrigeración. Sea $R \subseteq I$ el conjunto de pedidos refrigerados y sea $K^R \subseteq K$ el conjunto de tipos de contenedores que cuentan con refrigeración. Incorpore esta condición al modelo.

Si un pedido refrigerado $i \in R$ es asignado a la posición j, entonces en dicha posición debe haberse seleccionado un tipo de contenedor refrigerado.

Por lo tanto, se incorpora:

$$x_{ij} \leq \sum_{k \in K^R} y_{jk}, \quad \forall i \in R,\ \forall j \in J.$$

Si en la posición j no se utiliza un contenedor refrigerado, el lado derecho es igual a cero y ningún pedido perteneciente a R puede ser asignado a ella.

(c) Por razones asociadas a la manipulación de carga, cada contenedor puede transportar como máximo L pedidos, independientemente del volumen utilizado. Incorpore esta condición al modelo.

Se incorpora:

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq L \sum_{k \in K} y_{jk}, \quad \forall j \in J.$$

De esta forma, si no se instala ningún contenedor en la posición j, tampoco pueden asignarse pedidos a ella.

(d) La empresa dispone de solamente B_k contenedores del tipo $k \in K$. Incorpore esta condición al modelo.

Para cada tipo de contenedor se debe limitar la cantidad de posiciones en las que puede ser utilizado:

$$\sum_{j \in J} y_{jk} \leq B_k, \quad \forall k \in K.$$

(e) Un analista propone eliminar la restricción

$$\sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1 \qquad \forall j \in J,$$

argumentando que la función objetivo evitará automáticamente seleccionar más de un tipo de contenedor en una misma posición. Indique si está de acuerdo y justifique su respuesta.

No necesariamente.

Incluso cuando todos los costos f_k son positivos, la función objetivo no reemplaza una condición física del sistema. Eliminar la restricción permitiría formalmente que una misma posición utilice simultáneamente más de un tipo de contenedor.

Además, la restricción de capacidad quedaría:

$$\sum_{i \in I} v_i x_{ij} \leq \sum_{k \in K} Q_k y_{jk},$$

por lo que el modelo podría sumar las capacidades de varios tipos de contenedores en una misma posición.

Esto representa una solución que no es físicamente admisible, ya que cada posición puede contener como máximo un contenedor.

Por lo tanto, la restricción

$$\sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1, \quad \forall j \in J,$$

es necesaria para representar correctamente el sistema.

Pregunta 11

Una empresa utiliza un insumo cuya demanda anual es conocida, constante y uniforme, igual a D unidades por año. Cada vez que realiza un pedido incurre en un costo fijo K, independiente de la cantidad solicitada. El costo de mantener una unidad en inventario durante un año es h, mientras que el costo de adquisición por unidad es c.

Se supone que el reabastecimiento es instantáneo, no se permiten faltantes y todos los pedidos tienen el mismo tamaño Q. Se utiliza la aproximación continua habitual del modelo EOQ.

(a) Si cada pedido contiene Q unidades, determine el número promedio de pedidos que realiza la empresa durante un año. A partir de ello, escriba el costo anual asociado a la realización de pedidos.

Si durante el año se requieren D unidades y cada pedido contiene Q unidades, el número promedio de pedidos realizados durante el año es:

$$\frac{D}{Q}.$$

Como cada pedido genera un costo fijo K, el costo anual asociado a la realización de pedidos corresponde a:

$$K\frac{D}{Q}.$$

(b) Bajo los supuestos del modelo, inmediatamente después de recibir un pedido el inventario es igual a Q y disminuye uniformemente hasta llegar a cero antes de recibir el siguiente pedido.

Determine el inventario promedio y, a partir de este, el costo anual de mantener inventario.

Durante cada ciclo el inventario disminuye uniformemente desde Q hasta 0. Por lo tanto, el inventario promedio es:

$$\frac{Q+0}{2} = \frac{Q}{2}.$$

Como mantener una unidad en inventario durante un año tiene un costo h, el costo anual de mantener inventario es:

$$h\frac{Q}{2}.$$

(c) Determine el costo anual de adquisición y formule el modelo de optimización que permite determinar el tamaño de pedido Q.

Independientemente del tamaño utilizado en cada pedido, durante el año deben adquirirse D unidades.

Por lo tanto, el costo anual de adquisición corresponde a:

$$cD.$$

Considerando los costos de realizar pedidos, mantener inventario y adquirir el producto, el modelo queda dado por:

Variable de decisión:

- Q : cantidad de unidades solicitadas en cada pedido.

Restricciones

1. Naturaleza de la variable
$$Q > 0.$$

Función objetivo

$$\min \quad K\frac{D}{Q} + h\frac{Q}{2} + cD.$$

(d) Un analista propone reemplazar el término asociado al costo de realizar pedidos por

$$K\frac{Q}{D},$$

argumentando que Q/D representa la proporción de la demanda anual cubierta por cada pedido.

Indique si está de acuerdo con la modificación y justifique su respuesta.

No debería estar de acuerdo.

El costo K se incurre cada vez que se realiza un pedido. Por lo tanto, para calcular el costo anual es necesario multiplicar K por la cantidad de pedidos realizados durante el año.

Como cada pedido contiene Q unidades y la demanda anual es D, el número promedio de pedidos por año corresponde a:

$$\frac{D}{Q}.$$

Por lo tanto, el término correcto es:

$$K\frac{D}{Q}.$$

La expresión Q/D no representa una cantidad de pedidos, sino la fracción de la demanda anual cubierta por un pedido.

(e) Un segundo analista señala que el término cD puede eliminarse de la función objetivo si el único propósito del modelo es determinar el valor óptimo de Q. Indique si está de acuerdo y justifique su respuesta.

Sí.

El término

$$cD$$

no depende de la variable de decisión Q. Bajo los supuestos del problema, la empresa debe adquirir las mismas D unidades durante el año independientemente del tamaño utilizado en cada pedido.

Por lo tanto, minimizar

$$K\frac{D}{Q} + h\frac{Q}{2} + cD$$

produce el mismo valor óptimo de Q que minimizar:

$$K\frac{D}{Q} + h\frac{Q}{2}.$$

El término cD debe mantenerse si se desea calcular el costo anual total, pero puede omitirse si el único objetivo es determinar el tamaño óptimo de pedido.

Pregunta 12

Una tienda debe decidir cuántas unidades de un producto de temporada comprar antes de conocer su demanda. La demanda durante la temporada se representa mediante una variable aleatoria no negativa D, cuya función de distribución acumulada F es conocida.

Cada unidad se compra a un costo c y se vende durante la temporada a un precio p, con $p > c$. Las unidades que queden sin vender al final pueden liquidarse a un valor de rescate v, con $v < c$. No es posible realizar un segundo pedido durante la temporada.

Sea Q la cantidad comprada antes de conocer la demanda. Se utiliza la aproximación continua del modelo; si las unidades fueran indivisibles, debería imponerse $Q \in \mathbb{Z}_+$.

(a) Suponga que la demanda observada durante la temporada es igual a d. Determine cuántas unidades se venden y cuántas unidades quedan sin vender, en función de Q y d.

La cantidad vendida está limitada tanto por la demanda como por las unidades disponibles. Por lo tanto:

$$\min\{Q, d\}.$$

Las unidades que quedan sin vender corresponden a:

$$\max\{Q - d, 0\}.$$

Si la demanda es superior a la cantidad comprada, se venden todas las unidades y no existen sobrantes. Si la demanda es inferior a la cantidad comprada, se satisface toda la demanda y las unidades restantes se liquidan al valor de rescate.

(b) Escriba la utilidad obtenida para una realización de demanda d, distinguiendo los casos $d \geq Q$ y $d < Q$.

Si $d \geq Q$, todas las unidades compradas son vendidas al precio normal. Por lo tanto:

$$\pi(Q, d) = pQ - cQ.$$

Si $d < Q$, se venden d unidades al precio p y las $Q - d$ unidades restantes se liquidan al valor de rescate v. Por lo tanto:

$$\pi(Q,d) = pd + v(Q-d) - cQ.$$

En consecuencia:

$$\pi(Q,d) = \begin{cases} pQ - cQ, & \text{si } d \geq Q, \\ pd + v(Q-d) - cQ, & \text{si } d < Q. \end{cases}$$

(c) Utilizando la expresión anterior, formule el modelo de optimización que determina la cantidad Q que debe comprar la tienda.

Variable de decisión:

- Q : cantidad de unidades compradas antes de conocer la demanda.

Restricciones

1. Naturaleza de la variable
$$Q \geq 0.$$

Función objetivo

Como la cantidad se decide antes de observar la demanda, la empresa debe maximizar la utilidad esperada:

$$\max \quad \mathbb{E}\left[\pi(Q,D)\right].$$

Equivalentemente, puede escribirse:

$$\max \quad \mathbb{E}\left[p\min\{Q,D\} + v\max\{Q-D,0\} - cQ\right].$$

(d) Un analista propone utilizar la siguiente función objetivo:

$$\max \quad \left[p\mathbb{E}[D] + v\mathbb{E}\left[\max\{Q-D,0\}\right] - cQ\right].$$

Argumenta que $p\mathbb{E}[D]$ representa los ingresos esperados por ventas. Indique si está de acuerdo y justifique su respuesta.

No debería estar de acuerdo.

La tienda no necesariamente puede vender toda la demanda observada, ya que la cantidad disponible está limitada por Q.

Si la demanda resulta mayor que Q, solamente pueden venderse Q unidades. Por lo tanto, la cantidad vendida corresponde a:

$$\min\{Q, D\},$$

y no a D.
En consecuencia, el ingreso esperado por ventas debe representarse mediante:

$$p\mathbb{E}\left[\min\{Q, D\}\right].$$

La función objetivo correcta puede escribirse como:

$$\max \quad \left[p\mathbb{E}\left[\min\{Q, D\}\right] + v\mathbb{E}\left[\max\{Q - D, 0\}\right] - cQ\right].$$

(e) Un segundo analista señala que el costo de compra debería representarse mediante

$$c\min\{Q, D\},$$

argumentando que la tienda solamente incurre en el costo de las unidades que finalmente logra vender. Indique si está de acuerdo y justifique su respuesta.

No debería estar de acuerdo.
La decisión de compra se realiza antes de conocer la demanda y la tienda adquiere las Q unidades independientemente de cuántas logre vender posteriormente.
Por lo tanto, el costo de adquisición corresponde a:

$$cQ.$$

Las unidades que no se venden durante la temporada igualmente fueron compradas. El efecto de estas unidades se recoge posteriormente mediante el ingreso obtenido por su liquidación al valor de rescate v.

Pregunta 13

Una empresa debe fijar el precio de venta de un producto. Estudios comerciales indican que la demanda depende linealmente del precio y puede representarse mediante

$$D(p) = a - bp,$$

donde $a > 0$ y $b > 0$ son parámetros conocidos.

Por razones comerciales, el precio debe encontrarse entre un mínimo $p^{\min}$ y un máximo $p^{\max}$. La empresa dispone además de una capacidad K para atender la demanda generada y se compromete a satisfacer completamente dicha demanda.

Suponga que el rango de precios considerado garantiza una demanda no negativa y que existe al menos un precio factible, es decir,

$$\max\left\{p^{\min}, \frac{a-K}{b}\right\} \leq p^{\max}.$$

(a) Formule un modelo de optimización que determine el precio de venta que maximiza los ingresos de la empresa.

Variable de decisión:

- p : precio de venta del producto.

Restricciones

1. Límites comerciales del precio

$$p^{\min} \leq p \leq p^{\max}.$$

2. Capacidad

$$a - bp \leq K.$$

Función objetivo

Los ingresos corresponden al precio multiplicado por la cantidad vendida. Como toda la demanda generada debe ser satisfecha:

$$\max \quad p(a-bp).$$

(b) Un analista señala que la restricción de capacidad puede escribirse equivalentemente como una restricción sobre el precio. Determine dicha restricción e interprete su significado.

A partir de:

$$a - bp \leq K,$$

se obtiene:

$$-bp \leq K - a,$$
$$p \geq \frac{a-K}{b}.$$

Por lo tanto, la capacidad disponible impone un límite inferior al precio:

$$p \geq \frac{a-K}{b}.$$

Esto ocurre porque precios menores generan una demanda mayor. Si el precio disminuyera demasiado, la demanda superaría la capacidad disponible de la empresa.

Esta condición podría ser redundante si el límite comercial $p^{\min}$ ya satisface:

$$p^{\min} \geq \frac{a-K}{b}.$$

(c) La empresa establece ahora que, para mantener presencia en el mercado, debe vender al menos L unidades del producto. Incorpore esta condición al modelo y determine qué implica sobre el precio.

La condición de ventas mínimas puede representarse mediante:

$$a - bp \geq L.$$

Equivalentemente:

$$p \leq \frac{a-L}{b}.$$

Por lo tanto, mientras la capacidad disponible impone un límite inferior al precio, la exigencia de ventas mínimas establece un límite superior.

(d) Suponga ahora que producir y entregar una unidad del producto genera un costo variable c. Modifique la función objetivo para maximizar la utilidad en lugar de los ingresos.

La empresa obtiene un margen unitario igual a:

$$p - c.$$

Como la cantidad vendida corresponde a $a - bp$, la utilidad queda dada por:

$$(p-c)(a-bp).$$

Por lo tanto, la nueva función objetivo es:

$$\max \quad (p-c)(a-bp).$$

Las restricciones asociadas al precio y a la capacidad permanecen sin modificaciones. Como la función también es cuadrática cóncava, el precio no restringido que maximiza la utilidad es

$$\frac{a+bc}{2b},$$

y el óptimo restringido se obtiene proyectando este valor sobre el intervalo factible.

(e) Un colega propone representar la capacidad disponible mediante

$$p \leq K,$$

argumentando que el precio elegido no debería superar la capacidad que posee la empresa. Indique si está de acuerdo y justifique su respuesta.

No debería estar de acuerdo.

El precio p se encuentra expresado en unidades monetarias por unidad de producto, mientras que K representa una cantidad de producto que la empresa puede atender. Por lo tanto, ambas magnitudes no son directamente comparables.

La capacidad debe restringir la cantidad demandada que resulta del precio elegido:

$$a - bp \leq K.$$

Esta restricción asegura que la demanda generada por la decisión de precio pueda ser satisfecha con la capacidad disponible.

Pregunta 14

Una empresa de servicios técnicos desea instalar centros de reparación para atender solicitudes provenientes de distintas zonas de una ciudad. Sea I el conjunto de zonas y J el conjunto de ubicaciones candidatas para instalar los centros.

Cada zona $i \in I$ genera una demanda promedio de d_i solicitudes mensuales. Si se abre un centro en la ubicación $j \in J$, se incurre en un costo fijo mensual f_j y se dispone de una capacidad de atención de K_j solicitudes mensuales.

Por razones de coordinación, todas las solicitudes provenientes de una misma zona deben ser asignadas completamente a un único centro. El parámetro c_{ij} representa el costo mensual total, agregado para toda la zona i, de atenderla desde un centro ubicado en j; no corresponde a un costo unitario por solicitud.

(a) Formule un modelo de optimización que determine qué centros abrir y cómo asignar las zonas a ellos, minimizando el costo mensual total.

Variables de decisión:

- $x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si la zona } i \text{ es asignada al centro ubicado en } j, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$
- $y_j = \begin{cases} 1, & \text{si se abre un centro en la ubicación } j, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$

con $i \in I$ y $j \in J$.

Restricciones

1. Asignación de las zonas
$$\sum_{j \in J} x_{ij} = 1, \quad \forall i \in I.$$

2. Capacidad de los centros
$$\sum_{i \in I} d_i x_{ij} \leq K_j y_j, \quad \forall j \in J.$$

3. Naturaleza de las variables
$$\begin{aligned} x_{ij} &\in \{0,1\}, && \forall i \in I,\ \forall j \in J, \\ y_j &\in \{0,1\}, && \forall j \in J. \end{aligned}$$

Función objetivo

$$\min \quad \sum_{j \in J} f_j y_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} x_{ij}.$$

(b) Debido a los costos de operación, la empresa establece que un centro solamente puede permanecer abierto si recibe al menos L_j solicitudes mensuales. Incorpore esta condición al modelo.

Si el centro ubicado en j está abierto, la demanda total que recibe debe ser al menos L_j. Se incorpora:

$$\sum_{i \in I} d_i x_{ij} \geq L_j y_j, \quad \forall j \in J.$$

Si $y_j = 1$, el centro debe recibir al menos L_j solicitudes. Si $y_j = 0$, la restricción no exige una utilización mínima.

(c) Las ubicaciones candidatas se encuentran agrupadas en regiones administrativas pertenecientes al conjunto R. Sea $J_r \subseteq J$ el conjunto de ubicaciones candidatas pertenecientes a la región r.

Por razones estratégicas, la empresa requiere operar al menos un centro en cada región. Incorpore esta condición al modelo.

Para cada región debe abrirse al menos una de sus ubicaciones candidatas. Por lo tanto:

$$\sum_{j \in J_r} y_j \geq 1, \quad \forall r \in R.$$

(d) La ubicación j^A corresponde a un centro de gran tamaño que solamente puede operar si también se encuentra abierto un centro de apoyo ubicado en j^B. Sin embargo, el centro de apoyo j^B puede funcionar aunque j^A permanezca cerrado.
Incorpore esta condición al modelo.

La condición corresponde a la implicación:

$$y_{j^A} = 1 \quad \Longrightarrow \quad y_{j^B} = 1.$$

Esta relación puede representarse mediante:

$$y_{j^A} \leq y_{j^B}.$$

Si $y_{j^A} = 1$, necesariamente debe cumplirse $y_{j^B} = 1$. En cambio, si $y_{j^A} = 0$, la restricción no impide que j^B se encuentre abierto.

(e) La empresa considera estratégico que al menos una proporción α de la demanda total sea atendida desde centros pertenecientes a un conjunto de ubicaciones prioritarias $J^P \subseteq J$, donde $0 < \alpha < 1$. Incorpore esta condición al modelo.

La demanda total atendida desde las ubicaciones prioritarias corresponde a:

$$\sum_{j \in J^P} \sum_{i \in I} d_i x_{ij}.$$

Por lo tanto, se debe exigir:

$$\sum_{j \in J^P} \sum_{i \in I} d_i x_{ij} \geq \alpha \sum_{i \in I} d_i.$$

(f) Un analista propone eliminar la variable y_j y utilizar únicamente las variables x_{ij}. Argumenta que un centro estará abierto automáticamente cuando alguna zona sea asignada a él y propone reemplazar el costo fijo $f_j y_j$ por

$$f_j \sum_{i \in I} x_{ij}.$$

Indique si está de acuerdo y justifique su respuesta.

No debería estar de acuerdo.

El costo f_j corresponde a un costo fijo de apertura y debe pagarse una sola vez cuando se utiliza la ubicación j, independientemente de la cantidad de zonas asignadas a ella.

La expresión

$$f_j \sum_{i \in I} x_{ij}$$

cobra el costo f_j una vez por cada zona asignada al centro. Por ejemplo, si tres zonas fueran atendidas desde la ubicación j, el modelo contabilizaría un costo igual a $3f_j$, aun cuando solamente se ha abierto un centro.

Por esta razón, se requiere una variable que represente la decisión de apertura:

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{si se abre un centro en la ubicación } j, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

y el costo correspondiente debe mantenerse como:

$$f_j y_j.$$

Además, la variable y_j es necesaria para representar otras condiciones asociadas directamente a la apertura de una ubicación.

Pregunta 15

Una empresa distribuidora de un producto farmacéutico debe diseñar su red de abastecimiento para el próximo año.

El producto se encuentra inicialmente disponible en un conjunto de centros de origen I. Cada origen $i \in I$ dispone de hasta s_i unidades para distribuir.

Por razones regulatorias, el producto no puede enviarse directamente desde un centro de origen hacia los clientes. Todo despacho debe pasar por alguno de los centros de distribución candidatos pertenecientes al conjunto K.

Si se decide operar el centro de distribución $k \in K$, se incurre en un costo fijo f_k. Además, dicho centro puede procesar como máximo W_k unidades y genera un costo operacional h_k por cada unidad que pasa por sus instalaciones.

Los clientes pertenecen al conjunto J y cada cliente $j \in J$ requiere exactamente d_j unidades. Su demanda puede ser abastecida desde más de un centro de distribución.

El costo de transportar una unidad desde el origen i hasta el centro de distribución k es c^1_{ik}, mientras que el costo de transportar una unidad desde el centro k hasta el cliente j es c^2_{kj}. Todos los costos corresponden al horizonte anual considerado.

No todos los centros están autorizados para abastecer a todos los clientes. Se define el parámetro binario a_{kj}, que toma el valor 1 si el centro k está autorizado para abastecer al cliente j, y 0 en caso contrario.

Finalmente, debido al presupuesto disponible, pueden operar como máximo P centros de distribución. Se supone que la oferta total y la capacidad de los centros autorizados permiten satisfacer toda la demanda utilizando como máximo P centros.

(a) Formule un modelo de optimización que determine qué centros de distribución operar y cómo distribuir el producto a través de la red, minimizando el costo total.

Variables de decisión:

- x_{ik} : cantidad enviada desde el centro de origen i al centro de distribución k.
- z_{kj} : cantidad enviada desde el centro de distribución k al cliente j.
- $y_k = \begin{cases} 1, & \text{si se opera el centro de distribución } k, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$

con $i \in I$, $k \in K$ y $j \in J$.

Restricciones

1. Disponibilidad en los centros de origen

$$\sum_{k \in K} x_{ik} \leq s_i, \quad \forall i \in I.$$

2. Equilibrio de flujo en los centros de distribución

$$\sum_{i \in I} x_{ik} = \sum_{j \in J} z_{kj}, \quad \forall k \in K.$$

3. Capacidad y activación de los centros de distribución

$$\sum_{j \in J} z_{kj} \leq W_k y_k, \quad \forall k \in K.$$

4. Satisfacción de la demanda

$$\sum_{k \in K} z_{kj} = d_j, \quad \forall j \in J.$$

5. Autorización de los centros de distribución

$$z_{kj} \leq d_j a_{kj}, \quad \forall k \in K, \ \forall j \in J.$$

6. Cantidad de centros en operación

$$\sum_{k \in K} y_k \leq P.$$

7. Naturaleza de las variables

$$\begin{aligned} x_{ik} &\geq 0, && \forall i \in I,\ \forall k \in K, \\ z_{kj} &\geq 0, && \forall k \in K,\ \forall j \in J, \\ y_k &\in \{0,1\}, && \forall k \in K. \end{aligned}$$

Función objetivo

$$\min \quad \sum_{i \in I} \sum_{k \in K} c^1_{ik} x_{ik} + \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} c^2_{kj} z_{kj} + \sum_{k \in K} h_k \sum_{j \in J} z_{kj} + \sum_{k \in K} f_k y_k.$$

El costo operacional puede calcularse sobre el flujo saliente porque el equilibrio de flujo asegura que la cantidad que sale de cada centro es exactamente igual a la cantidad que ingresa a él.

(b) Un integrante del equipo señala que, dado que el problema considera la apertura de centros de distribución, debería definirse una variable binaria que asigne cada cliente a un único centro. Indique si está de acuerdo y justifique su respuesta.

No debería estar de acuerdo.

El enunciado permite explícitamente que la demanda de un cliente sea abastecida desde más de un centro de distribución.

Por esta razón, la variable z_{kj} representa una cantidad enviada y puede tomar valores positivos para distintos centros k asociados a un mismo cliente j.

La condición necesaria es:

$$\sum_{k \in K} z_{kj} = d_j, \quad \forall j \in J,$$

pero no se requiere que exactamente uno de los términos de la suma sea positivo.

La presencia de decisiones binarias de apertura no implica que las decisiones de distribución deban ser también binarias.

(c) Suponga ahora que, por razones de trazabilidad, cada cliente debe recibir la totalidad de su demanda desde un único centro de distribución. Modifique el modelo para incorporar esta nueva condición.

Se incorpora la variable:

$$q_{kj} = \begin{cases} 1, & \text{si el cliente } j \text{ es abastecido desde el centro } k, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

con $k \in K$ y $j \in J$.
Cada cliente debe ser asignado a exactamente un centro:

$$\sum_{k \in K} q_{kj} = 1, \quad \forall j \in J.$$

La cantidad enviada debe vincularse con la asignación:

$$z_{kj} = d_j q_{kj}, \quad \forall k \in K, \ \forall j \in J.$$

Además, solo puede asignarse un cliente a un centro autorizado y abierto:

$$q_{kj} \leq a_{kj}, \quad \forall k \in K, \ \forall j \in J,$$

$$q_{kj} \leq y_k, \quad \forall k \in K, \ \forall j \in J.$$

Finalmente:

$$q_{kj} \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K, \ \forall j \in J.$$

Con $z_{kj} = d_j q_{kj}$ y $\sum_{k \in K} q_{kj} = 1$, la restricción original de satisfacción de demanda queda implícita y puede eliminarse. Las restricciones originales de autorización y activación también quedan reforzadas por $q_{kj} \leq a_{kj}$ y $q_{kj} \leq y_k$; pueden conservarse por claridad, aunque algunas resulten redundantes.

(d) Un analista propone eliminar las restricciones de equilibrio de flujo en los centros de distribución, argumentando que las restricciones de capacidad y satisfacción de demanda son suficientes para controlar las cantidades transportadas.
Indique si está de acuerdo y justifique su respuesta.

No debería estar de acuerdo.
Sin la restricción

$$\sum_{i \in I} x_{ik} = \sum_{j \in J} z_{kj}, \quad \forall k \in K,$$

las cantidades que salen de un centro de distribución no quedarían vinculadas con las cantidades que previamente ingresaron a él.

Por ejemplo, el modelo podría enviar unidades desde un centro hacia los clientes sin haber recibido previamente dichas unidades desde los centros de origen.

Las restricciones de capacidad únicamente limitan cuánto puede procesar cada centro, mientras que las restricciones de satisfacción de demanda aseguran que los clientes reciban las cantidades requeridas. Ninguna de ellas garantiza la conservación del producto dentro de la red.

Por lo tanto, el equilibrio de flujo es necesario para conectar ambas etapas del proceso de distribución.